INSTRUÇÃO TÉCNICA

Utilizar o Mega Jumper em Linhas de Distribuição de Baixa Tensão (LDBT)

ENERGISA/GTD-IT/Nº350/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 5, 9, 12, 13,15, 17, 18, 19, 20 e 21 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
PES	Pedido de Execução de Serviço
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
GTD	Gerência Técnica de Distribuição

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	vanildo.cavalcante@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões de Revisão:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcione Marques Santana	EBO	manutencaocentro@energisa.com.br
Leones Maranhão Dantas	EPB	leones.dantas@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EBO	vanildo.cavalcante@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/07/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADES	Utilizar o Mega Jumper em Linhas de Distribuição de Baixa Tensão - LDBT

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de utilização do Mega jumper em linhas de distribuição de baixa tensão LDBT, nas empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas Linhas de Distribuição de Baixa Tensão – LDBT energizada ou desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 04 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – de acordo com o trecho que será trabalhado;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - NR 12;
  - NR 35;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-12;
- NR-35;

• NDU-004.3.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalador de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e Normalização do Equipamento ou Trecho de MT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalador de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº048/201 - Executar Operação das Alcanças do Guindauto.

NOTAS:

1. Caso a atividade seja realizada com rede energizada, a equipe deve executar a tarefa preliminar referente ao ENERGISA/GTCD-IT/Nº061/2019.
2. Identificar tamanho do poste e altura a ser instalada a estrutura;
3. Verificar as condições das estruturas onde serão conectadas as extremidades dos cabos do Mega jumper;
4. Instalar o(s) suporte(s) provisório(s) no(s) poste(s) entre a base do(s) poste(s) e a rede secundária. Caso não seja utilizado o suporte provisório, a equipe deve instalar cordas ou outros dispositivos que exerçam a função de reduzir o peso dos cabos do Mega jumper na estrutura (cabos);

NOTAS:

2. O poste onde serão conectados os cabos do Mega jumper, deverá estar em prefeitas condições, sem danos em sua estrutura física;
3. Os condutores da rede de baixa tensão deverão estar em boas condições no vão onde o Mega jumper será conectado.

5. Sinalizar com cones e fitas, toda a extensão da rede de baixa tensão, onde será lançado o Mega jumper;
6. Iniciar o lançamento dos cabos do Mega jumper;

NOTA

4. Para facilitar na atividade de lançamento e recolhimento dos cabos e evitar seu emaranhar, identificar as pontas dos cabos por cor ou números e fazer a mesma identificação no carretel do Mega Jumper.

7. O Mega Jumper deverá ter inicialmente, de forma provisória, os cabos lançados sobre o solo;

NOTA:

5. Os cabos deverão ser totalmente desenrolados do carretel, mesmo quando utilizados nos comprimentos menores.

8. Deixar no primeiro poste cabo suficiente para que seja possível percorrer o percurso do solo até o suporte provisória (base do disjuntor), fazendo um ângulo com o solo de no máximo 90º;
9. Deve-se colocar o veículo em movimento o mais lento possível de acordo que exista um sincronismo entre os cabos que estão sendo lançados e a velocidade da viatura, em momento algum os cabos podem ser arrastados, assim que os cabos estiverem distribuídos sobre o solo, deve-se com cuidado e sem arrastar, colocá-los próximo ao pé dos postes, junto ao meio fio, de modo a não ocupar muito espaço na rua para não dificultar o trabalho da empreiteira ou a circulação normal do trânsito;

NOTAS:

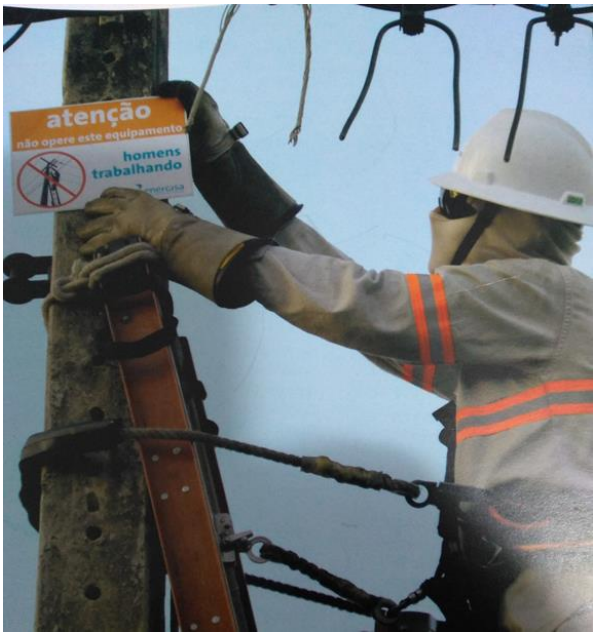
6. Para haver um sincronismo de lançamento de cabos com o deslocamento da viatura, evitando que os mesmos se arrastem pelo solo, é necessário que a supervisão acompanhe a atividade e tenha uma comunicação efetiva com o motorista;
7. Os cones e fitas de sinalização devem continuar sendo utilizadas, mesmo que permaneça apenas uma área pequena de ocupação do solo pelo cabo;
8. Quando o cabo impedir a garagem ou mesmo fechar uma via, deve-se utilizar a proteção para o mesmo, de modo que seja possível a passagem de veículos, ou prendê-los em cabos de uso mútuo que suportem o peso total, de modo que seja possível a passagem de veículos;
9. Existe proteção para passagem de carros leves (automóveis) para o caso de garagens e para veículos pesados na via pública.

10. Prender os cabos ao poste aonde estão instalados os suportes provisórios ou dispositivos para redução do peso dos cabos do Mega jumper, abaixo da rede secundária. Não utilizar fio ou arame para o aprisionamento, isso pode colaborar para que o suporte provisório sofra com o esforço de torção podendo ser danificado com o peso dos cabos;

NOTA:

10. Os cabos do Mega jumper deve ser minuciosamente inspecionados, como também passar pelo teste de continuidade, antes de cada tarefa.

11. Comunicar ao COI o Número do PES;
12. Solicitar ao COI a abertura do transformador;
13. Abrir chave do transformador;
14. Promover o impedimento de reenergização;
15. Testa ausência de tensão na LDBT;
16. Aterrar trecho a ser trabalhado;
17. Isolar Partes energizadas;
18. Sinalizar o trecho desenergizada na seccionadora operada (placa de advertência – Não opere este equipamento);



19. Abrir pulos e afastar, seccionando o trecho a ser trabalhado;
20. Realizar a conexão dos cabos do Mega jumper, conforme faseamento previamente definido e identificado através de cores ou números, nas duas extremidades do trecho a ser trabalhado;
21. Confirmar se todos os eletricistas estão no solo;

22. Retirar aterramento temporário da rede secundária;
23. Retirar a sinalização (placa de advertência – Não operar este equipamento);
24. Solicitar o COI autorização para fechamento do transformador;
25. Fechar transformador;
26. Testar o trecho a ser trabalhado para confirmar a ausência de tensão utilizando o detector de tensão;
27. Realizar o aterramento temporário com equipotencialização das fases na rede secundária a ser trabalhada e sinalizar;
28. Comunicar ao COI o início dos trabalhos de manutenção do trecho by passados pelos cabos do Mega jumper;
29. Durante a execução do serviço, no mínimo, 1 (um) colaborador deve frequentemente monitorar as condições de segurança e funcionalidade no trecho em que o cabo esta lançado, prevenindo desta forma a ocorrência de situações imprevistas que podem vim a colocar em risco as equipes e terceiros, e/ou danificar os cabos do Mega jumper.

NOTA:

11. Em situações onde a passagem de transeuntes seja mais intensa o monitoramento deve ser aumentado com a presença de mais componentes da equipe deve-se garantir que não haja contato de pessoas não autorizadas com os cabos do Mega jumper;

DESINSTALAÇÃO DO MEGA JUMPER;

Após o término dos trabalhos de manutenção no trecho seccionado, deve-se:

1. Comunicar ao COI o término dos trabalhos de manutenção do trecho desligado;
2. Solicitar ao COI a abertura do transformador;
3. Abrir chave do transformador;
4. Promover o impedimento de reenergização;
5. Testa ausência de tensão na LDBT;
6. Aterrar trecho a ser incorporado;
7. Isolar Partes energizadas;
8. Sinalizar o trecho desenergizada na seccionadora operada;
9. Conectar o trecho trabalhado da rede secundária nos pontos onde houve os seccionamentos (fechar pulos de LDBT),
10. Desconectar as garras do Mega jumper da LDBT;
11. Confirmar se todos os eletricistas estão no solo;

12. Retirar o aterramento temporário da rede secundária;
13. Retirar a sinalização (placa de advertência – Não operar este equipamento);
14. Solicitar o COI autorização para fechamento do transformador;
15. Fechar transformar;
16. Realizar a energização do trecho que foi trabalhado;
17. Testar o trecho que foi trabalhado para confirmar a presença de tensão utilizando o detector de ausência tensão;
18. Desconectar os cabos dos disjuntores provisórios conectado até a rede em ambas as extremidades do trecho;
19. Retirar os cabos do suporte para que esteja livre para começar o recolhimento;
20. Recolher os cabos do Mega jumper para o carretel.

NOTAS:

12. Deve-se tomar muito cuidado para evitar que os cabos sejam arrastados pelo chão;
13. Durante este recolhimento deve ser removido, com uso do pano seco, qualquer líquido, graxa, lama ou outras substâncias que estejam presentes no isolamento externo do cabo, que deve ser guardado seco e limpo;
14. Os operadores devem estar obrigatoriamente utilizando luvas de vaqueta ou de raspa.

21. Comunicar ao COI o término do serviço de retirada do Mega jumper, preferencialmente via rádio ou outro meio de comunicação;
22. Retirar a sinalização da área de trabalho e retirar o veículo do local da tarefa;

NOTAS:

15. Ao retirar os equipamentos de sinalização (cones e fitas), os componentes da equipe deverão procurar manter-se sempre alerta e de frente para o fluxo de veículos;
16. Conforme APR deve-se testar a ausência de tensão do trecho de LDBT que deverá ficar energizado ou desligado durante os trabalhos, como também as medidas preventivas para minimizar os riscos conforme caso a caso.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 5, 9, 12, 13,15, 17, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Luva de vaqueta	01 par
Luva de borracha, conforme classe de tensão da LDBT	01 par
Luca de cobertura	01 par
Capacete aba total com jugular	01
Conjunto formado por cinto de segurança tipo paraquedista com travaquedas, linha de vida e talabarte regulável	01
Óculos de proteção	01
Botina de couro sem componentes metálicos	01 par
Fardamento anti chama	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Sistema de resgate (freio BS, mosquetão, polia e fitas)	01
Máquina Fotográfica	01
Cones de Sinalização	Neces.
Escadas de extensão	Neces.
Balde de lona para içar ferramentas	Neces.
Vara de Manobra	Neces.
Corrente de PVC ou Fita de Sinalização	Neces.
Manta para cobertura isolada	Neces.
Jumper isolado sem proteção (chave fusível com lâmina) – quando instalado no tronco	Neces.
Lençol isolante sem abertura	Neces.
Cruzeta provisória de LV para instalar as chaves	Neces.
Plataforma de proteção de cabos para passagem de automóveis, tamanho 700 x 1000 mm, vão dos cabos altura 70 mm, chapa 6,3 mm nervurada	Neces.
Plataforma de proteção de cabos para passagem de caminhões, tamanho 700 x 1000 mm, vão dos cabos altura 70 mm, chapa 9,5 mm nervurada	Neces.
Conjunto de aterramento BT	Neces.
Corda de nylon ou de fibra sintética 5/8 de 20 m	Neces.
Viatura-Saveiro ou Amarok	Neces.
Mega jumper	Neces.
Caixa de Ferramentas Padrão Energisa	07
Prancheta ou Tablet para anotações	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA	NA

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/07/2019	Vigente	-	30/07/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	13/09/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		